

ISTQB — Fiche de révision

Automatisation des tests

Introduction

L'automatisation des tests consiste à utiliser des outils logiciels pour exécuter des tests, comparer les résultats obtenus aux résultats attendus, et produire un rapport, sans intervention manuelle répétée. Elle vient en complément du test manuel, pas en remplacement total : certains tests (exploratoires, ergonomiques, ad hoc) restent l'apanage de l'humain.

Module 1 — Enjeux liés à l'automatisation

Test manuel vs Test automatisé

	Test manuel	Test automatisé
Exécution	Par un testeur, à chaque fois	Par un script/outil, répétable à volonté
Vitesse	Lente, coûteuse en temps humain	Rapide, surtout en régression
Fiabilité	Sujette à l'erreur humaine, à la fatigue	Constante, reproductible
Pertinence	Idéal pour l'exploratoire, l'ergonomie, l'intuition	Idéal pour la régression, les tests répétitifs
Coût initial	Faible	Élevé (conception, scripts, maintenance)

Avantages / Inconvénients de l'automatisation

- **Avantages** : gain de temps sur les tests répétitifs, exécution rapide et fréquente (ex. à chaque build), fiabilité et reproductibilité, couverture accrue (multi-plateformes, multi-navigateurs), détection précoce des régressions, libère les testeurs pour des tâches à plus forte valeur ajoutée (exploratoire).
- **Inconvénients** : coût d'investissement initial (outils, compétences, scripts), maintenance des scripts (fragilité face aux évolutions de l'IHM), nécessite des compétences techniques, ne remplace pas le jugement humain, ROI non immédiat.

Les limites de l'automatisation

- Ne détecte pas les problèmes d'ergonomie, de ressenti utilisateur ou d'esthétique.
- Un script automatisé ne fait que ce qu'on lui a demandé : il ne "découvre" pas de nouveaux défauts comme un testeur exploratoire.
- Coût et effort de maintenance si l'application évolue souvent (interfaces instables).
- Automatiser un test mal conçu revient à automatiser une erreur, plus vite.
- Ne convient pas à tous les contextes (tests one-shot, prototypes, IHM très changeante).

Module 2 — Prérequis liés à l'automatisation

Quels tests automatiser ?

Tous les tests ne sont pas de bons candidats à l'automatisation. Critères de sélection :

- Tests répétitifs, exécutés fréquemment (tests de régression, non-régression).
- Tests stables : fonctionnalités matures, peu susceptibles de changer.
- Tests critiques pour l'activité (fonctions métier essentielles).
- Tests longs ou fastidieux à exécuter manuellement (gros jeux de données, calculs).
- Tests nécessitant plusieurs configurations (multi-navigateurs, multi-OS).

À l'inverse, on évite d'automatiser : les tests exécutés une seule fois, les tests exploratoires, les tests sur IHM encore instable, et les tests dont l'automatisation coûterait plus cher que son exécution manuelle cumulée (mauvais RI).

Module 3 — La démarche d'automatisation

La démarche d'automatisation

Automatiser un test ne s'improvise pas : c'est un projet à part entière, avec ses objectifs, son périmètre, ses ressources et son planning. Une démarche structurée permet de maximiser le retour sur investissement (RI) et d'éviter une dette technique sur les scripts.

Un workflow d'automatisation

Un cycle classique : Sélection des tests → Conception du scénario → Développement du script → Exécution → Analyse des résultats → Rapport → Maintenance (mise à jour du script en cas d'évolution de l'AUT).

Les différentes étapes

- **1. Faisabilité / cadrage** : définir les objectifs, le périmètre, les outils, le budget.
- **2. Choix de l'outil** : en fonction de la technologie de l'AUT, des compétences de l'équipe, du budget.
- **3. Conception de l'architecture (TAA)** : définir comment les scripts interagissent avec le SUT (couches, réutilisabilité).
- **4. Développement des scripts** : écriture des cas de test automatisés.
- **5. Exécution** : lancement manuel, planifié ou intégré en CI/CD.
- **6. Analyse et rapport** : interprétation des résultats, remontée des anomalies.
- **7. Maintenance** : adaptation des scripts aux évolutions de l'application.

Module 4 — Architecture d'automatisation

Les tests multi-navigateurs

Le test multi-navigateurs consiste à vérifier qu'une application web se comporte correctement sur différents navigateurs (Chrome, Firefox, Edge, Safari...), versions et systèmes d'exploitation. L'automatisation est ici particulièrement pertinente car elle permet d'exécuter le même scénario sur de nombreuses combinaisons rapidement, ce qui serait très coûteux manuellement.

- Outils typiques : Selenium WebDriver, Playwright, plateformes cloud (BrowserStack, Sauce Labs).
- Enjeu : garantir une expérience homogène malgré les différences de moteurs de rendu.
- Bonne pratique : mutualiser les scénarios de test dans une couche indépendante du navigateur (abstraction).

Module 5 — Les tests automatisés

Les outils de RPA

Le RPA (Robotic Process Automation) automatise des processus métiers en imitant les actions d'un utilisateur sur une interface (clics, saisies, copier-coller), sans accéder au code de l'application. Il se distingue de l'automatisation de tests "classique" par sa finalité : automatiser un processus opérationnel plutôt que valider une application.

- Utilisations : automatisation de tâches répétitives, alimentation de jeux de données de test, orchestration de processus multi-applications.
- Exemples d'outils : UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism.
- Lien avec le test : le RPA peut être détourné pour préparer des données de test ou simuler des parcours utilisateurs complexes traversant plusieurs systèmes.

Module 6 — Les certifications dédiées à l'automatisation

Les certifications

En complément du CTFL (Foundation Level), l'ISTQB propose des certifications spécialisées en automatisation, notamment le module CT-TAE (Certified Tester – Test Automation Engineer), qui couvre en profondeur :

- L'architecture d'automatisation des tests (TAA).
- Le développement et le déploiement d'une solution d'automatisation (TAS).
- La sélection des outils et les critères de choix.
- Les métriques de pilotage d'un projet d'automatisation.

Ces certifications viennent approfondir les notions vues dans ce cours et s'adressent à des profils plus techniques (automaticiens de test).

Glossaire

Sigle	Définition
AUT	Application Under Test — l'application testée.
BDD	Behaviour Driven Development — développement piloté par le comportement (scénarios Given/When/Then).
GUI	Graphical User Interface — interface graphique utilisateur, souvent ciblée par les tests automatisés.
RI	Retour sur Investissement (ROI) — rapport entre le gain apporté par l'automatisation et son coût.
RPA	Robotic Process Automation — automatisation de processus métiers via des robots logiciels.
SUT	System Under Test — le système testé (au sens large, incluant l'AUT).
TA	Test Automation — automatisation des tests.
TAA	Test Automation Architecture — architecture technique du système d'automatisation.
TAS	Test Automation Solution — solution d'automatisation (TAA + outils + scripts + environnement).
TDD	Test Driven Development — développement piloté par les tests (le test est écrit avant le code).

CI/CD = Intégration Continue / Livraison (ou Déploiement) Continue.

- **CI** : chaque modification de code est automatiquement intégrée et testée (tests automatisés) pour détecter les bugs tôt.
- **CD** : le code validé est automatiquement préparé (livraison) voire déployé (déploiement) en production.

Le **pipeline CI/CD** enchaîne ces étapes automatiquement : build → tests → déploiement (outils : Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI...).

À retenir pour l'ISTQB : c'est un exemple concret où l'automatisation des tests est indispensable, car elle s'exécute à chaque intégration de code.